

Vier Wege zu den Leptonmassen

Bestandsaufnahme

Johann Pascher

ORCID 0009-0000-6518-4464

20. September 2026

Inhaltsverzeichnis

Vier Wege zu den Leptonmassen	2
Zeichenerklärung	1
1 Die vier Wege	1
Weg 1: T0-Leiter (Wicklungszahlen)	1
Weg 2: Koide-Formel mit $\theta = 2/9$	1
Weg 3: Galois-Identitäten	2
Weg 4: ϕ -Skelett der p -Werte	2
2 Synopse	3
3 Die gemeinsame offene Kante	3
4 Weg 5: die Koide-Skala aus der T0-Leiter	4
5 Was der Korpus zeigt	5

Vier Wege zu den Leptonmassen: Bestandsaufnahme

Zusammenfassung

Der FFGFT-Korpus enthält inzwischen vier voneinander unabhängige Zugänge zu den Massen der geladenen Leptonen: die T0-Leiter aus Torus-Wicklungszahlen (Dok. 006, 338, 352), die Koide-Formel mit $\theta = 2/9$ aus einem einzigen A_5 -Matrixelement (Dok. 292, 367), die Galois-Identitäten aus $GF(3^n)$ -Ordnungen (Dok. 338) und das ϕ -Skelett der ikosaedrischen Umverteilungsgewichte (Dok. 368). Dieses Dokument stellt die vier Wege nebeneinander: Eingang, Ausgang, Genauigkeit gegen PDG, epistemischer Status. Befund: die Wege liefern verschiedene *Arten* von Aussagen (absolute Massen, Verhältnisse, Constraints) mit Genauigkeiten von 1,6 % bis 10^{-3} %. Die Koide-Route ist die einzige parameterfreie und die präziseste; die T0-Leiter die einzige mit absoluten Massen. Ein fünfter Weg – die Koide-Skala M aus der T0-Leiter – ist Weg 1 summiert (0,31 %) und zeigt, dass M keine unabhängige Skala ist. Die offene Kante ist in allen Wegen dieselbe: die fraktal-rekursive Korrektur von Prozent- auf 10^{-3} -Niveau ist gemessen, nicht hergeleitet.

Zeichenerklärung

Epistemische Marker:

- [B]** algebraisch bewiesen, exakte Arithmetik
[K] numerisch bestätigt (Approximation, Genauigkeit angegeben)
[S] strukturell beobachtet, Herleitung offen
[E] etablierte externe Mathematik oder Physik

Symbol	Bedeutung
ξ	FFGFT-Grundparameter, $\xi = 4/30000 = 1/7500$
ν	elektroschwache Skala, 246 GeV
r_i, p_i	Wicklungs-Quantenzahlen des Leptons i (Dok. 338, Tab. 1)
K_{frak}	fraktal-rekursiver Korrekturfaktor 74/75 (Dok. 338)
θ	Koide-Phase, $\theta = 2/9$
A	$\langle \nu_0 R_5 \nu_e \rangle, A = \sqrt{2}/3$ (Dok. 367)
p_0, p_1, p_2	ikosaedrische Umverteilungsgewichte (Dok. 293)
ϕ	goldener Schnitt
PDG	Particle Data Group 2024: $m_e = 0,51099895$, $m_\mu = 105,6583755$, $m_\tau = 1776,93 \pm 0,09$ MeV

1 Die vier Wege

Weg 1: T0-Leiter (Wicklungszahlen)

Dokumente: 006, 338, 352. **Eingang:** ξ, ν , Quantenzahlen (r_i, p_i) . **Ausgang:** absolute Massen.

$$m_i^{\text{bare}} = r_i \xi^{p_i} \nu, \quad \frac{m_j}{m_i} = \frac{r_j}{r_i} \xi^{p_j - p_i} \quad \textbf{[B]}$$

mit $(r_e, p_e) = (4/3, 3/2)$, $(r_\mu, p_\mu) = (16/5, 1)$, $(r_\tau, p_\tau) = (25/9, 2/3)$ aus den Torus-Wicklungszahlen (n_θ, n_ϕ) (Dok. 338, Tab. 1).

Größe	Formel	Wert	PDG	Abw.
m_μ/m_e	$\frac{12}{5} \xi^{-1/2}$	207,846	206,768	+0,52 %
m_τ/m_e	$\frac{25}{12} \xi^{-5/6}$	3531,6	3477,4	+1,56 %
m_e [MeV]	$r_e \xi^{3/2} \nu$	0,5050	0,5110	-1,18 %
m_μ [MeV]	$r_\mu \xi \nu$	104,96	105,66	-0,66 %
m_τ [MeV]	$r_\tau \xi^{2/3} \nu$	1783,4	1776,9	+0,37 %

Status: Formel **[B]**, Quantenzahlen aus $\text{GF}(3^n)$ **[K]**. Die Restabweichung von 0,4–1,6 % ist die fraktal-rekursive Korrektur (Dok. 352): sie wird als $+39,1 \xi (m_\mu/m_e)$ und $+117 \xi (m_\tau/m_e)$; Dok. 352: 117,4 mit älterem PDG-Wert $m_\tau = 1776,86$) *gemessen*, ihre Koeffizienten sind nicht hergeleitet **[S]**.

Weg 2: Koide-Formel mit $\theta = 2/9$

Dokumente: 292, 367. **Eingang:** ein Matricelement $A = \langle \nu_0 | R_5 \nu_e \rangle$. **Ausgang:** Massenverhältnisse; Skala M extern.

$$\sqrt{m_k} = M a_k, \quad a_k = 1 + 3|A| \cos(|A|^2 + \frac{2\pi k}{3}), \quad |A| = \frac{\sqrt{2}}{3} \quad [\mathbf{B}]$$

Betrag von A liefert den Koeffizienten $\sqrt{2}$, Betragsquadrat die Phase $\theta = 2/9$ (Dok. 367). Kein freier Parameter.

Größe	Formel	Wert	PDG	Abw.
m_μ/m_e	$(a_2/a_1)^2$	206,7703	206,7683	0,0010 %
m_τ/m_e	$(a_0/a_1)^2$	3477,47	3477,37	0,0031 %
m_τ aus $m_e, m_\mu, Q = 2/3$		1776,97	1776,93	0,0022 %
Q_{Koide}	$(\sum m)/(\sum \sqrt{m})^2$	2/3 exakt	0,66666	10^{-5}

Status: $\theta = 2/9$ **[B]**. $\cos(2/9)$ transzendent **[E]**, daher keine algebraisch exakten Verhältnisse. Für m_τ/m_e liegt die Abweichung ($3,1 \cdot 10^{-5}$) *innerhalb* der PDG-Unsicherheit von m_τ ($\pm 0,005$ %). Für m_μ/m_e gilt das nicht: $(a_2/a_1)^2$ hängt bei fester Amplitude $\sqrt{2}$ nur von θ ab, nicht von m_τ ; gegen CODATA 206,7682827(46) liegt 206,7703 rel. $9,8 \cdot 10^{-6}$, also $\approx 440\sigma$ daneben. Das exakte Paar $(\sqrt{2}, 2/9)$ ist für m_μ/m_e ausgeschlossen (so auch Dok. 292); verträglich wäre erst eine Amplitude $\sqrt{2} - 3 \cdot 10^{-7}$ bei festem $\theta = 2/9$ (dann $m_\tau = 1776,97$ MeV, $0,4\sigma$).

Weg 3: Galois-Identitäten

Dokument: 338. **Eingang:** Ordnungen von $\text{GF}(3^n)$. **Ausgang:** zwei Constraints, keine vollständige Bestimmung.

$$\left(\frac{m_\mu}{m_e}\right)^2 = 43200 = 2^6 \cdot 3^3 \cdot 5^2, \quad m_e m_\mu = 54 \text{ MeV}^2 = |\text{GF}(3)^*| \cdot |\text{GF}(27)| \quad [\mathbf{K}]$$

Identität	Vorhersage	PDG	Abw.
$(m_\mu/m_e)^2 = 43200$	207,846	206,768	0,52 %
$m_e m_\mu = 54 \text{ MeV}^2$	54	53,991	0,016 %

Status: beide **[K]**. Die erste Identität ist *dieselbe Zahl* wie Weg 1 ($207,846 = \sqrt{43200}$): die T0-Leiter reproduziert die Galois-Identität exakt. Weg 1 und Weg 3 sind für m_μ/m_e keine zwei Routen, sondern eine Route in zwei Sprachen. Die zweite Identität ist mit 0,016 % deutlich präziser und geht über $\alpha = \xi E_0^2/K_{\text{frak}}$ in $1/\alpha = 3700/27$ ein.

Weg 4: ϕ -Skelett der p -Werte

Dokument: 368. **Eingang:** p_0, p_1, p_2 aus A_5 (Dok. 293). **Ausgang:** Verhältnisse algebraisch, ohne Kosinus.

$$\frac{p_1}{p_2} = \phi^8, \quad \frac{p_0}{p_2} = 2\phi^4 \quad [\mathbf{B}]$$

Größe	Formel	Wert	PDG	Abw.
m_τ/m_e	$74\phi^8$	3476,42	3477,37	0,027 %
m_τ/m_e	$74\phi^8 (1 + \frac{27}{12}\xi)$	3477,47	3477,37	0,0029 %
m_μ/m_e	$30\phi^4$	205,62	206,77	0,55 %

Status: ϕ -Potenzen **[B]**, Galois-Faktoren 74, 30, $27/12$ beobachtet **[S]**. Mit ξ -Korrektur erreicht m_τ/m_e die Präzision der Koide-Route.

2 Synopse

Weg	Dok.	Eingang	Ausgang	m_μ/m_e	m_τ/m_e	Status
1 T0-Leiter	006/338/352	ξ, v, r_i, p_i	absolut	0,52 %	1,56 %	[K] , Korr. [S]
2 Koide	292/367	A	Verhältnisse	0,001 %	0,003 %	θ [B]
3 Galois	338	$GF(3^n)$	Constraints	0,52 %	—	[K] , Ursache [S]
4 ϕ -Skelett	368	p_j	Verhältnisse	0,55 %	0,027 %	[B] + [S]
4b ϕ -Sk.+ ξ	368	p_j, ξ	Verhältnisse	—	0,003 %	[K]

Was jeder Weg leistet.

- **Weg 1** ist der einzige, der absolute Massen liefert – und der ungenaueste. Sein Mehrwert ist die Verankerung an v und ξ .
- **Weg 2** ist der einzige parameterfreie und der präziseste. Seine Grenze ist die Skala: $M \approx 313,84$ MeV muss von außen kommen. Innerhalb der PDG-Unsicherheit von m_τ liegt nur m_τ/m_e ; m_μ/m_e liegt $\approx 440\sigma$ neben CODATA (siehe Weg 2).
- **Weg 3** liefert keine Massen, sondern zwei Zwangsbedingungen. Die präzisere davon ($m_e m_\mu = 54$) ist der Anker der α -Herleitung.
- **Weg 4** ist der algebraischste: reine ϕ -Potenzen aus der A_5 -Geometrie, ohne transzendente Funktion. Der Preis sind die Galois-Faktoren, die beobachtet und nicht hergeleitet sind.

Zwei Genauigkeitsklassen. Die Wege 1, 3 und 4a liegen auf *Prozentniveau* (0,5–1,6 %). Die Wege 2 und 4b liegen auf 10^{-3} -*Prozent-Niveau*. Für m_τ/m_e liegen beide rel. $\approx 3 \cdot 10^{-5}$ daneben und damit innerhalb der m_τ -Unsicherheit ($\pm 0,005$ %). m_μ/m_e aus Weg 2 ($(\sqrt{2}, 2/9)$: 206,77032) liegt dagegen rel. $9,8 \cdot 10^{-6}$ und damit 442σ neben CODATA 206,7682827(46), siehe Weg 2; Weg 4b liefert m_μ/m_e nicht. Der Unterschied zwischen den Klassen ist genau die fraktal-rekursive Korrektur: $+117,4\xi$ in Weg 1, $+\frac{27}{12}\xi$ in Weg 4, implizit in $\cos(2/9)$ in Weg 2.

3 Die gemeinsame offene Kante

Alle vier Wege enden an derselben Stelle. Die Prozent-Klasse braucht eine ξ -proportionale Korrektur, um zur 10^{-3} -Klasse zu werden. Diese Korrektur ist in drei Formen bekannt:

- als gemessener Koeffizient 117,4 (Weg 1, Dok. 352),
- als Galois-Ausdruck $27/12 = |GF(27)|/(n_{\phi,\mu} n_{\theta,e})$ (Weg 4, Dok. 368, 0,5 % Übereinstimmung),
- als das, was die Koide-Formel gegenüber $74\phi^8$ zusätzlich enthält (Weg 2).

Eine Herleitung aus ersten Prinzipien fehlt in allen drei Formen **[S]**. Der Beweisversuch über die Linearisierung von $\xi^{-5/6}$ (Dok. 368, Abschn. 5) scheitert mit 23 % Diskrepanz, weil $\xi^{-5/6}$ sich in $\xi^{1/6}$ entwickelt, nicht in ξ .

Zwei Lesarten der Korrektur. Dok. 352 (§10) nimmt die T0-Leiter als fundamental: die ε_i sind Abstände zwischen bare und PDG, fallend mit der Generation ($\varepsilon_e > \varepsilon_\mu > \varepsilon_\tau$), und ihre Herkunft wird QED-Extraktion und SI-Projektion zugeschrieben – als Attribution **[S]**, mit dem Eingeständnis, dass die naive QED-Selbstenergie in die falsche Richtung geht. Das ist Lesart A.

Dok. 367 erlaubt eine Lesart B: die Koide-Formel mit $\theta = 2/9$ ist fundamental, parameterfrei aus dem Ikosaeder. Die T0-Leiter $r_k \xi^{p_k}$ ist dann eine *rationale Näherung* an die

transzendenten Werte a_k^2 mit $a_k = 1 + \sqrt{2} \cos(2/9 + 2\pi k/3)$. Die Reste -39ξ , -77ξ , -116ξ kommen in Lesart B ohne PDG und ohne QED heraus – als Abstand zwischen Kosinus und Potenzgesetz **[K]**. Sie sind verschieden, weil die drei Kosinuswerte verschieden sind: ein Potenzgesetz ξ^p hat feste Steigung $\log \xi = -8,92$, die Koide-Steigungen $2\Delta \log a / \Delta p$ sind $-10,66$ ($e \rightarrow \mu$) und $-8,47$ ($\mu \rightarrow \tau$); die Differenz absorbieren die Verhältnisse r_j/r_i , der Rest ist ε . Kein tieferer Grund nötig: der Kosinus ist kein Potenzgesetz.

Beide Lesarten reproduzieren dieselben Zahlen. Lesart B gilt dabei nur eingeschränkt: Das exakte Paar $(\sqrt{2}, 2/9)$ ist für m_μ/m_e ausgeschlossen ($\approx 440\sigma$, siehe Weg 2). Die Lesarten unterscheiden sich darin, was sie als offen ausweisen. Lesart A braucht die R113-Brücke (QED aus $T^4/\mathbb{Z}_3$). Lesart B braucht sie nicht; ihre offene Frage lautet stattdessen: warum sind die rationalen Näherungsparameter genau die $GF(3^n)$ -Wicklungszahlen, und warum ist die Näherung so gut (0,5 %)? Das ist eine Frage an die Zahlentheorie, nicht an die QED. Lesart B ist die sparsamere (Register R121).

Was Weg 2 auszeichnet. Die Koide-Route braucht diese Korrektur nicht separat: sie steckt in $\cos(2/9)$. Das ist der Grund für ihre Präzision – und der Grund, warum sie nicht algebraisch ist. Die Wege 1, 3, 4 versuchen, dasselbe Ergebnis rational bzw. in ϕ -Potenzen auszudrücken; der transzendente Rest ist die Korrektur, die sie dann nachtragen müssen.

4 Weg 5: die Koide-Skala aus der T0-Leiter

Die Koide-Formel liefert Verhältnisse; die Skala M bleibt extern. Kann sie aus Weg 1 kommen?

Was M ist. Mit $\sqrt{m_k} = \sqrt{M} a_k$ und $\sum_k a_k^2 = 6$ gilt exakt $M = (m_e + m_\mu + m_\tau)/6 = 313,850 \text{ MeV}$ **[B]**. Das ist Normierung, keine Vorhersage. Ebenso exakt: $M = m_\tau/a_\tau^2$ mit $a_\tau^2 = 5,662$.

Befund. Einsetzen der bare-Massen aus Weg 1:

$$M_{\text{bare}} = \frac{v}{6} \left(\frac{4}{3} \xi^{3/2} + \frac{16}{5} \xi + \frac{25}{9} \xi^{2/3} \right) = 314,82 \text{ MeV}, \quad \text{Abw. } 0,31 \% \quad \textbf{[K]}$$

Weg 5 ist Weg 1 summiert. Die Korrektur beträgt $+23,1\xi$ und ist arithmetisch die gewichtete Summe der drei Einzelkorrekturen: $-0,02\xi$ (e) $-2,78\xi$ (μ) $+25,9\xi$ (τ). Sie ist τ -dominiert, weil M zu 94 % aus $m_\tau/6$ besteht.

Was das bedeutet. M ist keine unabhängige Skala. Sie folgt aus ξ und v mit der Genauigkeit von Weg 1 – und mit dessen offener Kante. Eine Galois-native Einzelform $M = c\xi^p v$ existiert nicht: M ist eine Summe dreier verschiedener ξ -Potenzen ($3/2, 1, 2/3$), die nicht zu einer kollabiert (effektiver Exponent 0,747, kein rationaler Koeffizient bei $p \in \{2/3, 3/4, 5/6, 1\}$).

Warnung vor Zahlenspielen. Ausdrücke wie $M \approx 81\sqrt{15} \text{ MeV}$ (0,044 %) oder $M \approx \frac{7}{40} \alpha v$ (0,1 %) treffen gut, tragen aber keinen Mechanismus. Mit den Bausteinen $\{2, 3, 5, \phi, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5}\}$ und Exponenten $-4 \dots 4$ treffen zwölf Kombinationen M/E_0 auf unter 0,1 %; $81\sqrt{15}$ ist eine davon, vier andere sind besser. Der Faktor $5/2$ darin kommt in keinem der Dokumente 292, 293, 338, 352, 367, 368 vor. Solche Treffer gehören nicht in den Korpus.

5 Was der Korpus zeigt

Die fünf Wege erzählen, richtig gelesen, eine einzige Geschichte – und sie handelt nicht von Leptonen, sondern davon, was FFGFT überhaupt vorhersagt.

FFGFT rechnet in natürlichen Einheiten. Der Grundparameter $\xi = 4/30000$ ist dimensionslos, die Wicklungszahlen sind ganze Zahlen, die Galois-Ordnungen sind ganze Zahlen, die ikosaedrischen Gewichte sind algebraische Zahlen. Nichts davon trägt eine Einheit. Was aus dieser Struktur folgt, sind daher *Verhältnisse*: m_μ/m_e , m_τ/m_e , $Q = 2/3$, $1/\alpha$. Und genau diese Verhältnisse trifft der Korpus dort, wo er parameterfrei rechnet, auf 10^{-3} Prozent. Innerhalb der experimentellen Unsicherheit liegt dabei m_τ/m_e ; m_μ/m_e aus $(\sqrt{2}, 2/9)$ liegt rel. $9,8 \cdot 10^{-6}$ und damit $\approx 440\sigma$ neben CODATA (siehe Weg 2). Die Koide-Route braucht ein einziges Matrixelement der A_5 -Geometrie und nichts sonst. Das ist die eigentliche Vorhersagekraft der Theorie: die *Form* des Massenspektrums, nicht seine Größe.

Sobald man eine Zahl in MeV verlangt, muss eine Skala von außen kommen. FFGFT nimmt dafür einen einzigen deklarierten Anker – hier $\nu = 246$ GeV, an anderer Stelle m_e oder H_0 – und dieser Anker dient der Umrechnung, nicht der Ableitung. Mit dem Anker erbt man die Prozentklasse: die T0-Leiter liefert absolute Massen auf 0,4 bis 1,6 Prozent, und die Koide-Skala M ist, wie Weg 5 zeigt, nichts anderes als diese Leiter summiert. Die zwei Genauigkeitsklassen der Synopse sind also keine zwei Qualitätsstufen der Theorie. Sie sind die Grenze zwischen dem, was FFGFT aus sich heraus sagt (Verhältnisse, 10^{-3} %), und dem, wofür sie eine externe Einheit braucht (absolute Werte, Prozent).

Die offene Kante liegt genau auf dieser Grenze. Die fraktal-rekursive Korrektur – 117ξ hier, $27\xi/12$ dort, in $\cos(2/9)$ versteckt bei Koide – ist der Betrag, um den die rationalen und algebraischen Näherungen vom transzendenten exakten Wert abweichen. Sie zu *messen* ist leicht; sie aus den Wicklungszahlen *herzuleiten* ist das, was noch fehlt. Bis dahin gilt: FFGFT sagt die Verhältnisse der Leptonmassen parameterfrei auf 10^{-3} -Prozent-Niveau voraus (für m_μ/m_e mit dem exakten Paar $(\sqrt{2}, 2/9)$ jedoch außerhalb der Messunsicherheit), und ihre absoluten Werte mit einem Anker auf Prozentniveau. Das eine ist Theorie, das andere ist Theorie plus eine Konvention.